ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 5.

MATEMATIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
11. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
12. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **ésszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
13. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

Figyelem! Az útmutató elején olvasható **Fontos tudnivalók** című rész lényegesen megváltozott. Kérjük, hogy a javítás megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozza!

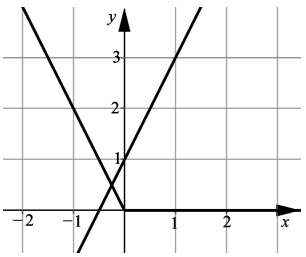
I.

1. a)		
$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ helyettesítése.	1 pont	
Nullára rendezve: $\sin^2 x + \sin x = 0$.	1 pont	
Szorzattá alakítás után: $\sin x \cdot (\sin x + 1) = 0$.	1 pont	*A sin x-ben másodfokú egyenlet megoldóképletének helyes felírása.*
$\sin x = 0$ pontosan akkor, ha $x = k \cdot \pi$, $k \in \mathbf{Z}$.	1 pont*	
$\sin x = -1$ pontosan akkor, ha $x = \frac{3\pi}{2} + l \cdot 2\pi$, $l \in \mathbf{Z}$.	1 pont*	
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra hivatkozással.	1 pont	*A behelyettesítés elfogadható egy 2π hosszúságú perióduson belül is.*
Összesen:	**6 pont**	

Megjegyzés:
*Ha a vizsgázó a következő hibák közül egyet követ el, akkor a *-gal jelölt 2 pontból 1 pontot, ha egynél többet hibázik, akkor 0 pontot kapjon: a periódusokat lehagyja; fokban oldja meg az egyenletet; fokban és radiánban (vegyesen) dolgozik; sehol nem említi, hogy $k \in \mathbf{Z}$.*

1. b)		
Ha $x \geq 0$, akkor $\lvert x \rvert = x$.	1 pont	
Ekkor $0 = 2x + 1$, ahonnan $x = -\frac{1}{2}$,	1 pont	
de ez $x \geq 0$ miatt nem megoldás.	1 pont	*Ez a pont jár, ha a vizsgázó behelyettesítéssel szűri ki a hamis gyököt.*
Ha $x < 0$, akkor $\lvert x \rvert = -x$,	1 pont	
és az egyenlet: $\lvert 2x \rvert = 2x + 1$.	1 pont	
(Mivel $x < 0$, ezért) $-2x = 2x + 1$, azaz $x = -\frac{1}{4}$.	1 pont	
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy (az $x < 0$ feltétel teljesülésének említése mellett) ekvivalens átalakításokra hivatkozással.	1 pont	
Összesen:	**7 pont**	

Megjegyzés: Grafikus megoldás esetén az $x \mapsto \lvert x - \lvert x \rvert \rvert$ ábrázolása ($x \mapsto -2x$, ha $x \leq 0$ és $x \mapsto 0$, ha $x > 0$) 4 pont, az $x \mapsto 2x + 1$ ábrázolása 1 pont. Metszéspont leolvasása 1 pont. Ellenőrzés behelyettesítéssel 1 pont.



2. a) első megoldás		
A képernyő oldalainak hosszát (cm-ben) jelölje $16x$ és $9x$.	1 pont	
40 col = 101,6 cm	1 pont	
(A Pitagorasz-tétel szerint:) $(16x)^2 + (9x)^2 = 101{,}6^2$.	1 pont	
$337x^2 = 10\,322{,}56$	1 pont	
Ebből (mivel $x > 0$) $x \approx 5{,}535$ (cm).	1 pont	
A képernyő oldalainak hossza tehát ($16x \approx$) 88,6 cm és ($9x \approx$) 49,8 cm.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

2. a) második megoldás		
A képernyő oldalainak hosszát (col-ban) jelölje $16x$ és $9x$.	1 pont	
(A Pitagorasz-tétel szerint:) $(16x)^2 + (9x)^2 = 40^2$.	1 pont	
$337x^2 = 1600$	1 pont	
Ebből (mivel $x > 0$) $x \approx 2{,}179$ (col).	1 pont	
A képernyő oldalainak hossza tehát ($16x \approx$) 34,863 (col) és ($9x \approx$) 19,610 (col),	1 pont	
azaz 88,6 cm és 49,8 cm.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

Megjegyzés: Más, ésszerű és helyes kerekítésekkel kapott részeredményekből származó (egy tizedesjegyre helyesen kerekített) válasz is elfogadható. Ha a vizsgázó válaszában nem kerekít, vagy rosszul kerekít, akkor ezért összesen 1 pontot veszítsen.

2. b) első megoldás		
Az első képernyő területe a második területének 1,69-szerese.	1 pont	
A két (téglalap alakú) képernyő hasonló, ezért	1 pont	
a területük aránya a hasonlóságuk arányának négyzetével egyenlő.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A képernyők hasonlóságának (és így átlóik hosszának) aránya $\sqrt{1{,}69} = 1{,}3$.	1 pont	
Az első képernyő átlója 30%-kal nagyobb, mint a másodiké.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

2. b) második megoldás		
Az első képernyő oldalainak hossza $16x$, illetve $9x$, a másodiké pedig $16y$ és $9y$ ($x > 0$ és $y > 0$).	1 pont	
Az első képernyő területe $144x^2$, a másodiké pedig $144y^2$, tehát $144x^2 = 1{,}69 \cdot 144y^2$.	1 pont	
Ebből $x = 1{,}3y$.	1 pont	
Az első képernyő átlójának hossza $\sqrt{256x^2 + 81x^2} = x \cdot \sqrt{337}$, a másodiké pedig $\sqrt{256y^2 + 81y^2} = y \cdot \sqrt{337}$.	1 pont	*A két képernyő hasonló, ezért az átlóik aránya megegyezik egy megfelelő oldalpárjuk arányával, ami* $\frac{x}{y} = 1{,}3$.
Mivel $x = 1{,}3y$, az első képernyő átlója 30%-kal nagyobb, mint a másodiké.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó a feladatot úgy oldja meg, hogy a két képernyő területének konkrét értékeket ad, és nem említi, hogy ez nem megy az általánosság rovására, akkor legfeljebb 3 pontot kaphat.

3. a)		
A kerekített bevételek összege $7 \cdot 120 = 840$ (millió Ft).	1 pont	
A medián 120 millió forint, és két 120 millió forintos árbevétel volt, ezért legfeljebb három 120 millió forintnál kisebb bevétel lehet.	1 pont	*Ha a vizsgázó (indoklás nélkül) helyesen felsorolja a kerekített bevételeket, akkor ezért ebből a 3 pontból 1 pont jár.*
Mivel a módusz 100 millió forint, ezért három 100 millió forintos árbevétel volt.	1 pont	
A 160 millió Ft-os árbevétel figyelembevételével a hetedik árbevétel $(840 - 3 \cdot 100 - 2 \cdot 120 - 160 =)$ $= 140$ millió forintnak adódik.	1 pont	
A (kerekített) bevételek szórása: $\sqrt{\frac{3 \cdot (100-120)^2 + 2 \cdot (120-120)^2 + (140-120)^2 + (160-120)^2}{7}} \approx$	1 pont	*Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó nem részletezi a számolás menetét, de számológéppel számolva jó eredményt kap.*
$\approx 21{,}4$ millió (Ft).	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

3. b) első megoldás		
A rendes eladási ár árengedmény nélkül $(54 + 9 =)$ 63 millió Ft lett volna.	1 pont	
Tehát az eladott áru beszerzési értéke $\frac{63}{1{,}8} = 35$ millió Ft,	2 pont	
az árnyereség pedig $(54 - 35 =)$ 19 millió Ft volt.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

3. b) második megoldás		
A rendes eladási ár a beszerzési érték $\frac{9}{5}$-szöröse, a kedvezményes eladási ár pedig a $\frac{9}{10}$-szerese.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A rendes eladási árnak $\frac{5}{9}$ része a beszerzési érték, ezért a rendes eladási árból befolyt összeg $\frac{4}{9}$ része (ár)nyereség;	1 pont	
a kedvezményes eladási árnak $\frac{10}{9}$-szerese a kedvezményesen eladott áru beszerzési értéke, ezért a kedvezményes eladásból befolyt összeg $\frac{1}{9}$ része (ár)veszteség.	1 pont	
Az árnyereség $\left(\frac{4}{9}\cdot 45-\frac{1}{9}\cdot 9=\right)$ 19 millió Ft volt.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

3. b) harmadik megoldás		
A nem akciós időszakban eladott áru után 45 millió forint árbevétel keletkezett, az áru beszerzési értéke $\left(\frac{45}{1{,}8}=\right)$ 25 millió forint volt.	1 pont	
A 9 milliós árbevételhez $\left(\frac{9}{0{,}9}=\right)$ 10 millió forint beszerzési érték tartozik.	1 pont	
A beszerzési érték összesen 35 millió forint,	1 pont	
az árnyereség pedig (54 – 35 =) 19 millió forint volt.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó csak 10 000 *forintos beszerzési értékű termékekkel dolgozik, és nem említi, hogy ez nem megy az általánosság rovására, akkor emiatt 1 pontot veszítsen.*

3. c)		
Megmaradt 1 darab M-es, 2 darab L-es és 4 darab XL-es zakó.	1 pont	
Ezek lehetséges sorrendjeinek száma $\frac{7!}{2!\cdot 4!}=$	1 pont	$\binom{7}{2}\cdot\binom{5}{4}$
= 105.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

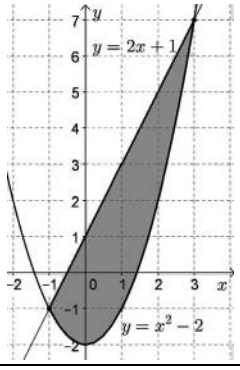
4. a) első megoldás		
$\lvert AB\rvert = \sqrt{324+36} = \sqrt{360}$ $\lvert AC\rvert = \sqrt{676+64} = \sqrt{740}$ $\lvert BC\rvert = \sqrt{64+4} = \sqrt{68}$	2 pont	*Egy hiba esetén 1 pont jár, két hiba esetén nem jár pont.*
Koszinusztétellel: $740 = 360 + 68 - 2\cdot\sqrt{360}\cdot\sqrt{68}\cdot\cos\beta$	2 pont	
$\cos\beta = \frac{-312}{2\cdot\sqrt{360}\cdot\sqrt{68}} \approx -0{,}9971$	1 pont	
$\beta \approx 175{,}6°$	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

4. a) második megoldás		
$\overrightarrow{BA}(-18;6)$, $\overrightarrow{BC}(8;-2)$.	1 pont	
$\lvert\overrightarrow{BA}\rvert = \sqrt{360}$ és $\lvert\overrightarrow{BC}\rvert = \sqrt{68}$.	1 pont	
A $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$ skaláris szorzatot írjuk fel kétféleképpen: $(-18)\cdot 8 + 6\cdot(-2) = \sqrt{360}\cdot\sqrt{68}\cdot\cos\beta$.	2 pont	
$\cos\beta = \frac{-156}{\sqrt{360}\cdot\sqrt{68}} \approx -0{,}9971$	1 pont	
$\beta \approx 175{,}6°$	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

4. b)		
Az *ABC* háromszög két (tetszőlegesen választott) oldalfelező merőlegesének metszéspontját kell megkeresnünk (ez a háromszög körülírt körének középpontja).	1 pont	*Ez a pont jár egy erre a gondolatra utaló jó ábráért is.*
F_{AB} (–7; 7) és $\mathbf{n}_{f_{AB}} = \overrightarrow{AB}(18;-6)$.	1 pont	
Az AB szakasz felezőmerőlegesének egyenlete: $3x - y = -28$.	1 pont	
F_{BC} (6; 3) és $\mathbf{n}_{f_{BC}} = \overrightarrow{BC}(8;-2)$.	1 pont	F_{AC} (–3; 6) *és* $\mathbf{n}_{f_{AC}} = \overrightarrow{AC}(26;-8)$.
A *BC* szakasz felezőmerőlegesének egyenlete: $4x - y = 21$.	1 pont	*Az AC szakasz felezőmerőlegesének egyenlete:* $13x - 4y = -63$.
A két egyenes egyenletéből alkotott egyenletrendszer megoldása: $x = 49$ és $y = 175$.	2 pont	
Tehát $K(49; 175)$.	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

II.

5. a)		
$(2f+g)(x) = 2(2x+1)+x^2-2 = x^2+4x$	1 pont	
$x(x+4)=0$	1 pont	
A $2f+g$ függvény zérushelyei a 0 és a –4.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

5. b)		
(A kérdéses területet integrálással számítjuk ki.) Az $f(x)=g(x)$ egyenlet megoldásai adják az integrálás határait.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A $2x+1=x^2-2$ egyenlet megoldásai –1, illetve 3.	1 pont	
Mivel a $[-1;3]$ zárt intervallumon $f(x)\geq g(x)$ (a metszéspontok első koordinátái által meghatározott intervallumon a g grafikonja egy „felfelé nyíló” parabolaív, amely „felett” van az f grafikonja),	1 pont	*Ez a pont jár egy megfelelő ábráért is.* 
ezért a kérdéses terület $\int_{-1}^{3}\big(f(x)-g(x)\big)dx$.	1 pont	
$\int_{-1}^{3}\big(f(x)-g(x)\big)dx=\int_{-1}^{3}\big((2x+1)-(x^2-2)\big)dx=$ $\int_{-1}^{3}(-x^2+2x+3)\,dx=$	1 pont	$\int_{-1}^{3}\big(f(x)-g(x)\big)dx=$ $=\int_{-1}^{3}f(x)\,dx-\int_{-1}^{3}g(x)\,dx$
$=\left[-\frac{x^3}{3}+x^2+3x\right]_{-1}^{3}=$	1 pont*	$\int_{-1}^{3}(2x+1)dx=\left[x^2+x\right]_{-1}^{3}=$ $=12$ $\int_{-1}^{3}(x^2-2)dx=\left[\frac{x^3}{3}-2x\right]_{-1}^{3}=$ $=\frac{4}{3}$
$=9-\left(-\frac{5}{3}\right)=\frac{32}{3}\ (\approx 10{,}67)$	1 pont	
Összesen:	**7 pont**	

*Megjegyzés: A *-gal jelölt pont akkor is jár, ha a vizsgázó a határozott integrál értékét számológéppel helyesen határozza meg.*

5. c)		
(A $h(x)$ függvény a megadott intervallumon differenciálható.) $h'(x)=\left(\frac{g(x)}{f(x)}\right)'=\left(\frac{x^2-2}{2x+1}\right)'=\frac{2x(2x+1)-(x^2-2)\cdot 2}{(2x+1)^2}=$	2 pont	
$=\frac{2x^2+2x+4}{(2x+1)^2}=$	1 pont	
$=\frac{2(x+0{,}5)^2+3{,}5}{(2x+1)^2}$	1 pont	*A* $2x^2+2x+4=0$ *egyenlet diszkriminánsa negatív* (–28)*, továbbá a* $2x^2+2x+4$ *polinom főegyütthatója pozitív, ezért a polinom minden helyettesítési értéke pozitív..*
A tört számlálója és nevezője is pozitív (a *h* értelmezési tartományán), így a tört értéke is pozitív.	1 pont	
Tehát a függvény valóban szigorúan monoton növekvő.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó függvény helyett csak sorozatra igazolja a monoton növekedést, akkor ezért nem jár pont.

6. a)		
A 4 hibás és 6 ép tojás a sárga tojástartóba $\binom{4}{4}\cdot\binom{16}{6}$ (= 8008)-féleképpen kerülhet.	1 pont*	
Az összes eset száma: $\binom{20}{10}$ (= 184 756).	1 pont*	
Annak a valószínűsége, hogy mind a 4 hibás tojás a sárga dobozba kerül: $p=\frac{\binom{4}{4}\cdot\binom{16}{6}}{\binom{20}{10}}$ (≈ 0,0433).	1 pont*	
(Mivel a 4 hibás tojás a fehér tojástartóba is kerülhet, ezért) a kérdéses valószínűség ennek kétszerese,	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
azaz közelítőleg 0,087.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

Megjegyzések:
*1. A *-gal jelölt 3 pontot akkor is megkaphatja a vizsgázó, ha annak a valószínűségét, hogy (például) a sárga tojástartóba kerülő mind a 10 tojás ép (és így mind a 4 hibás tojás a fehér tartóba kerül), a* $\frac{16}{20}\cdot\frac{15}{19}\cdot\ldots\cdot\frac{7}{11}$ *szorzattal számítja ki.*
2. Ha a vizsgázó rossz modellt használ (binomiális eloszlással számol), akkor erre a részre nem kaphat pontot.

6. b) első megoldás		
Annak a valószínűsége, hogy egy tojás ép: 0,98.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
Annak a valószínűsége, hogy Csenge nem talál törött tojást a dobozban: $0{,}98^{10}$ ($\approx 0{,}817$).	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy Csenge egy darab törött tojást talál a dobozban: $\binom{10}{1}\cdot 0{,}98^9\cdot 0{,}02$ ($\approx 0{,}167$).	1 pont	
Így a kérdéses valószínűség: $p = 1-0{,}98^{10}-10\cdot 0{,}98^9\cdot 0{,}02\approx$	1 pont	
$\approx 0{,}016$.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

6. b) második megoldás		
Annak a valószínűsége, hogy egy tojás ép: 0,98.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
Annak a valószínűsége, hogy Csenge 2 darab törött tojást talál a dobozban: $P(2)=\binom{10}{2}\cdot 0{,}98^8\cdot 0{,}02^2$ ($\approx 0{,}0153$).	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy Csenge 3 darab törött tojást talál a dobozban: $P(3)=\binom{10}{3}\cdot 0{,}98^7\cdot 0{,}02^3$ ($\approx 0{,}0008$).	1 pont	
A $P(4)$, $P(5)$, ..., $P(10)$ valószínűségek, és ezek összege is már elhanyagolhatóan kicsi,	1 pont	
így a kérdéses valószínűség megközelítőleg $P(2)+P(3)\approx 0{,}016$.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

6. c) első megoldás		
Jelölje A, illetve B azt az eseményt, hogy a kiválasztott tojás az A, illetve a B beszállítótól származik, E pedig azt az eseményt, hogy a kiválasztott tojás első osztályú. Ezekkel a jelölésekkel meghatározandó a $P(A\|E)$ valószínűség.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A feltételes valószínűség definíciója szerint $P(A \mid E) = \frac{P(AE)}{P(E)}$.	1 pont	
Annak valószínűsége, hogy az A beszállítótól választottunk tojást, és az első osztályú: $P(AE)$ $(= P(E \mid A) \cdot P(A)) = 0{,}6 \cdot 0{,}6\,(= 0{,}36)$.	1 pont	
Annak valószínűsége, hogy a B beszállítótól választottunk tojást, és az első osztályú: $P(BE)$ $(= P(E \mid B) \cdot P(B)) = 0{,}3 \cdot 0{,}4\,(= 0{,}12)$.	1 pont	
Annak valószínűsége, hogy a kiválasztott tojás első osztályú, az előző két valószínűség összege: $P(E) = 0{,}6 \cdot 0{,}6 + 0{,}4 \cdot 0{,}3\,(= 0{,}48)$.	1 pont	
Tehát $P(A \mid E) = \frac{0{,}36}{0{,}48} = 0{,}75$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

6. c) második megoldás		
Az A beszállítótól származó első osztályú tojások száma az összesnek 36%-a.	1 pont	
a B beszállítótól származó első osztályú tojások száma az összesnek 12%-a.	1 pont	
Az összes beszállított tojásnak a 48%-a első osztályú.	1 pont	
Az első osztályú tojások $\left(\frac{0{,}36}{0{,}48} \cdot 100\% = \right) 75\%$-a származik az A beszállítótól.	2 pont	
A kérdezett valószínűség tehát 0,75.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

Megjegyzés: A megoldás teljes értékű akkor is, ha a vizsgázó egy konkrét eset végigszámolása útján jut helyes eredményre, és utal arra, hogy a kapott valószínűség csupán az eloszlástól és nem az önkényesen választott darabszámtól függ.
Például: 1000 *beszállított tojás közül (1 pont)* 600 *darab származik az A beszállítótól, és ezek között* 360 *darab első osztályú van (1 pont),* 400 *darab származik a B beszállítótól, és ezek között* 120 *darab első osztályú van (1 pont). Az összes tojás között tehát* 480 *első osztályú (1 pont), ezeknek a* 75%*-a (azaz* 360 *darab) származik az A beszállítótól. A kérdezett valószínűség tehát* (360 : 480 =) 0,75 *(1 pont). A kiszámított arányok nem függnek a konkrét darabszámtól, ezért az eredmény bármely esetben ugyanennyi (1 pont).*

7. a)		
A havi törlesztés összege (Ft-ban): $t_{72} = 1{,}6 \cdot 10^6 \cdot \frac{1{,}02^{72} \cdot 0{,}02}{1{,}02^{72} - 1} (\approx 42\ 123)$.	2 pont	
A 72 hónap alatt összesen $72 \cdot t_{72}$ ($\approx 3\ 032\ 856$) forintot fizetünk vissza,	1 pont	
ami ezer forintra kerekítve 3 033 000 Ft.	1 pont	*Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.*
Összesen:	**4 pont**	

7. b)		
(Azt a legkisebb n pozitív egész számot keressük, amelyre) $2 \cdot 10^6 \cdot \frac{1{,}02^n \cdot 0{,}02}{1{,}02^n - 1} \leq 60\,000$.	2 pont	
(Mivel $1{,}02^n - 1 > 0$, ezért) $0{,}02 \cdot 1{,}02^n \leq 0{,}03 \cdot (1{,}02^n - 1)$.	1 pont	
$3 \leq 1{,}02^n$	1 pont	
Az 1,02 alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton növekedő,	1 pont	*A* 10*-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton növekedő,*
ezért $n \geq \log_{1{,}02} 3$.	1 pont	*ezért* $\lg 3 \leq \lg 1{,}02^n$, *vagyis* $\lg 3 \leq n \cdot \lg 1{,}02$.
(A logaritmus azonosságát használva:) $n \geq \frac{\lg 3}{\lg 1{,}02} \approx 55{,}48$	1 pont	$\lg 1{,}02 > 0$ miatt $n \geq \frac{\lg 3}{\lg 1{,}02} \approx 55{,}48$,
Tehát a törlesztőrészletek száma legalább 56 (azaz legalább 56 hónapos futamidőt kell választanunk).	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

Megjegyzés: A 8 pont akkor is jár, ha a vizsgázó egyenletet ír fel egyenlőtlenség helyett, azt jól megoldja, és helyes következtetésre jut a törlesztőrészletek minimális számát illetően.

7. c)		
A megadott számokkal $t_n = H \cdot (q-1) \cdot \frac{q^n}{q^n - 1} = 40\,000 \cdot \frac{1{,}02^n}{1{,}02^n - 1}$.	1 pont	$t_n = H \cdot (q-1) \cdot \frac{q^n}{q^n - 1} = H \cdot (q-1) \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{q^n}}$
Egyszerűsítés után: $t_n = 40\,000 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{1{,}02^n}}$.	1 pont	
Mivel $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{1{,}02^n} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{1{,}02}\right)^n = 0$,	1 pont	Mivel $q > 1$, így $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{q^n} = 0$.
ezért $\lim\limits_{n\to\infty} t_n = 40\,000 \cdot \frac{1}{1-0} = 40\,000$.	1 pont	$\lim\limits_{n\to\infty} t_n = H(q-1) = 40\,000$
Összesen:	**4 pont**	

Megjegyzés: A vizsgázó 3 pontot kapjon az alábbi megoldásáért.
Megállapítja (tanult ismeretként), hogy a $\{q^n\}$ sorozat határértéke plusz végtelen (1 pont).
Kijelenti, hogy „az $\frac{a}{a-1}$ tört értéke az 1*-hez tart, ha a számlálója a végtelenhez tart” (de ezt az állítását nem támasztja alá további érveléssel) (1 pont).*
Fentiek alapján megállapítja, hogy a $\{t_n\}$ sorozat határértéke $H(q-1)$, ami 40 000 *(1 pont).*

8. a)		
Legyen a négyszög legkisebb szöge α fok, a sorozat differenciája pedig d fok ($d \geq 0$). Ekkor a négyszög szögei (valamilyen sorrendben) α, $\alpha + d$, $\alpha + 2d$ és $\alpha + 3d$ fok nagyságúak.	1 pont	
A négyszög belső szögeinek összege 360°, ezért $4\alpha + 6d = 360$,	1 pont	
vagyis $2\alpha + 3d = 180$.	1 pont	
$2\alpha + 3d = (\alpha + d) + (\alpha + 2d)$, ami azt jelenti, hogy a négyszög két-két szögének összege 180°.	1 pont	
Ha a két szög szomszédos, akkor a négyszög trapéz,	1 pont	
ha pedig szemközti, akkor húrnégyszög. Tehát az állítást igazoltuk.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

8. b)		
A megfordítás: Ha egy négyszög trapéz vagy húrnégyszög, akkor a szögei (valamilyen sorrendben) egy számtani sorozat szomszédos tagjai.	1 pont	
A megfordítás hamis.	1 pont	
Egy megfelelő ellenpélda.	1 pont	*Például: egy trapéz, amelynek szögei* 50°*,* 70°*,* 110° *és* 130° *nagyságúak.*
Összesen:	**3 pont**	

8. c) első megoldás		
A négy kiválasztott pálcikából pontosan akkor készíthető érintőnégyszög, ha a két-két szemközti pálcika hosszának összege egyenlő.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
Először válasszuk ki a legrövidebb pálcikát, amelynek a hossza a cm, a (konvex négyszögben) vele szemben elhelyezni kívánt pálcika hossza pedig legyen c cm.	1 pont	
A készlet négy pálcikájából pontosan akkor építhető 24 cm kerületű érintőnégyszög, ha $a + c = 12$ (cm).	1 pont	
A 12-t hatféleképpen lehet két pozitív egész szám összegére felbontani: $1 + 11 = 2 + 10 = 3 + 9 = 4 + 8 = 5 + 7 = 6 + 6$.	1 pont	
Ha $a = 1$, akkor $c = 11$, a másik két pálcika hosszának megválasztására pedig 6 különböző lehetőség van (1 és 11, vagy 2 és 10, vagy 3 és 9, vagy 4 és 8, vagy 5 és 7, vagy 6 és 6 cm).	1 pont	
Hasonlóan továbbhaladva kapjuk, hogy ha $a = 2$, akkor 5, ha $a = 3$, akkor 4, ha $a = 4$, akkor 3, ha $a = 5$, akkor 2, és végül, ha $a = 6$, akkor 1 lehetőség van.	1 pont	
Az összes különböző lehetőségek száma tehát $(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 =) 21$.	1 pont	
Összesen:	**7 pont**	

8. c) második megoldás		
A négy kiválasztott pálcikából pontosan akkor készíthető érintőnégyszög, ha a két-két szemközti pálcika hosszának összege egyenlő.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
A készlet négy pálcikájából tehát pontosan akkor építhető 24 cm kerületű érintőnégyszög, ha a négyszögben egymással szemben elhelyezkedő két-két oldal (centiméterben mért) hossza az (1; 11), (2; 10), (3; 9), (4; 8), (5; 7), (6; 6) számpárok valamelyike.	2 pont	
Annyiféleképpen választható ki négy megfelelő pálcika a készletből, ahányféleképpen a hat számpárból kettő – sorrendre való tekintet nélkül – kiválasztható úgy, hogy egy számpárt kétszer is választhatunk.	1 pont	
Ez a szám 6 különböző objektum másodosztályú ismétléses kombinációinak számával egyezik meg.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
Az összes különböző lehetőségek száma tehát $\binom{6+2-1}{2} = \binom{7}{2} =$	1 pont	
$= 21$.	1 pont	
Összesen:	**7 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó szisztematikusan felsorolja a 21 különböző lehetőséget, akkor ezért teljes pontszámot kapjon.

9. a) első megoldás		
Ha a kocka éle a, a gömb sugara pedig r, akkor $6a^2 = 4r^2\pi$.	1 pont	
Ebből $r = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}a$.	1 pont	$a = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}r$
A gömb térfogata $\frac{4\pi}{3}\cdot\left(\sqrt{\frac{3}{2\pi}}a\right)^3 =$	1 pont	$V_{kocka} = \sqrt{\frac{8\pi^3}{27}}r^3$.
$= \sqrt{\frac{6}{\pi}}\cdot a^3$ (ahol a^3 a kocka térfogata).	1 pont	*(Mivel a gömb térfogata $\frac{4\pi}{3}r^3$, így) azt kell belátni, hogy* $\frac{4\pi}{3} > \sqrt{\frac{8\pi^3}{27}}$.
Mivel $\sqrt{\frac{6}{\pi}} > 1$,	1 pont	*Ezzel ekvivalens* $2 > \frac{\pi}{3}$, *ami igaz.*
ezért a gömb térfogata valóban nagyobb a kocka térfogatánál.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

9. a) második megoldás		
Ha a két test felszíne egyaránt A, akkor $V^2_{\text{kocka}} = \frac{A^3}{6^3}$,	2 pont	
$V^2_{\text{gömb}} = \frac{A^3}{36\pi}$	2 pont	
Mivel $36\pi < 6^3$,	1 pont	
ezért a gömb térfogata valóban nagyobb a kocka térfogatánál.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó egy konkrét felszínű gömb és a vele megegyező felszínű kocka térfogatát hasonlítja össze, akkor ezért legfeljebb 2 pontot kaphat.
2. A vizsgázó teljes pontszámot kap, ha ismerteti a vonatkozó izoperimetrikus problémát vagy annak egy szűkített változatát (például: adott felszínű konvex testek között a gömb térfogata a legnagyobb), majd ennek speciális eseteként bizonyítottnak tekinti az állítást.

9. b)		
Az összeolvasztással kapott kocka térfogata p^3+q^3, ezért élének hossza $\sqrt[3]{p^3+q^3}$,	1 pont	
felszíne tehát $6\cdot\left(\sqrt[3]{p^3+q^3}\right)^2$, ami valóban $6\cdot\sqrt[3]{(p^3+q^3)^2}$ -nel egyenlő.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

9. c)		
A bizonyítandó állítás: $6\cdot\sqrt[3]{(p^3+q^3)^2}<6\cdot(p^2+q^2)$	1 pont	
Mindkét oldalt 6-tal osztva és köbre emelve (az x^3 függvény szigorú monotonitása miatt): $(p^3+q^3)^2<(p^2+q^2)^3$.	1 pont	
Elvégezve a hatványozásokat: $p^6+2p^3q^3+q^6<p^6+3p^4q^2+3p^2q^4+q^6$.	2 pont	
Rendezve és a pozitív p^2q^2 szorzattal osztva: $0<3p^2+3q^2-2pq$.	1 pont*	
$0<2p^2+2q^2+(p-q)^2$,	1 pont*	$0<3(p-q)^2+4pq$,
ez pedig mindig igaz (hiszen a jobb oldalon két pozitív és egy nemnegatív szám összege áll).	1 pont*	*ez pedig mindig igaz (hiszen a jobb oldalon egy nemnegatív és egy pozitív szám összege áll).*
Mivel minden átalakítás ekvivalens volt, ezért a bizonyítandó állítás is igaz.	1 pont	
Összesen:	**8 pont**	

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó egy konkrét (p; q) esetén ellenőrzi az állítás teljesülését, akkor ezért 1 pontot kaphat.
*2. A *-gal jelölt 3 pontot a következő gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:*

(Rendezve és a pozitív p^3q^3 szorzattal osztva:) $2<3\left(\frac{p}{q}+\frac{q}{p}\right)$	1 pont	
ez pedig mindig igaz (hiszen egy pozitív számnak és reciprokának az összege legalább 2).	2 pont	